

BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ & TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG (GTM ONE-PAGER)

AI Product Manager Track 1 — Lab Day 22: AI Product GTM & Monetization Model

Học viên: Ninh Quang Minh (MSSV: 2A202602432) | **Ngày hoàn thành:** 08/10/2026
Sản phẩm: Trợ lý Tiếp nhận & Sơ loại Lâm sàng AI (Vinmec Clinical Triage & Intake Assistant)
Đối tác chiến lược: Hệ thống Y tế Vinmec | **Kênh GTM:** Partner-Led (Zalo OA & App MyVinmec)
Mô hình giá (Value Metric): Hybrid (\$300 phí nền/tháng/cơ sở + \$0,79/ca phân tầng hoàn thành)
Đối chiếu số liệu: Toàn bộ chỉ số tài chính được liên kết trực tiếp từ mô hình kinh tế tại file MinhNQ_Day22_model.xlsx.

1. CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ & HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐƠN VỊ (PRICING & UNIT ECONOMICS)

1.1. Nguồn ngân sách chi trả & Cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Nguồn ngân sách:** Ngân sách Vận hành lâm sàng & Tiếp nhận bệnh nhân (Clinical Operations & Patient Intake Budget).
- Cấp phê duyệt:** Giám đốc Vận hành (COO) phối hợp cùng Giám đốc Chuyên môn Y khoa (CMO) của hệ thống bệnh viện.
- Căn cứ phân bổ:** Giải pháp được hạch toán trực tiếp vào chi phí tối ưu hóa ca trực sơ loại và sàng lọc bệnh nhân ngoại trú. Tuyệt đối không phân bổ vào ngân sách CNTT/Phần mềm nhằm tránh chu kỳ thẩm định kéo dài từ 9 đến 12 tháng và các rào cản kỹ thuật hành chính.

1.2. Mô hình thu phí (Value Metric) & Đánh giá năng lực tự chủ

- Mô hình áp dụng:** Lựa chọn mô hình Hybrid gồm Phí cố định duy trì hạ tầng bảo mật (\$300/tháng/cơ sở) kết hợp Phí biến đổi theo ca phân tầng hoàn tất (\$0,79/ca).
- Mức độ quy gán (Attribution):** Đạt 9/10 điểm. Mỗi phiên tương tác được cấp một Session ID duy nhất, lưu vết toàn bộ dữ liệu triệu chứng, mức độ ưu tiên theo thang ESI (Emergency Severity Index) và mã lịch khám đồng bộ trực tiếp sang hệ thống HIS/EHR. Chỉ thu phí đối với ca hoàn tất phân tầng lâm sàng; miễn phí toàn bộ đối với các ca bệnh nhân thoát sớm (< 2 lượt hỏi đáp) hoặc hệ thống mất kết nối.
- Mức độ tự động hóa (Autonomy):** Đạt 6/10 điểm. AI xử lý hoàn toàn tự động đối với 78% tổng lưu lượng thuộc các ca nhẹ (ESI 4–5); tự động kích hoạt điều dưỡng tiếp nhận đối với 22% số ca xuất hiện dấu hiệu cờ đỏ cấp cứu (ESI 1–3) hoặc bệnh nhân diễn biến phức tạp.
- Cơ sở chọn Hybrid:** Ngành y tế có yêu cầu khắt khe về bảo mật dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, đòi hỏi hạ tầng máy chủ đám mây chuyên biệt (phát sinh chi phí nền cố định). Đồng thời, ban lãnh đạo bệnh viện yêu cầu kiểm soát ngân sách dựa trên hiệu quả phân luồng thực tế của từng ca bệnh.

Bảng 0: Các chỉ số kinh tế đơn vị cốt lõi (Unit Economics Summary)

Chỉ số kinh tế đơn vị	Giá trị tính toán	Đơn vị	Nguồn đối chiếu / Ý nghĩa
Cost/Job (COGS Biến thể B có HITL)	\$0,227 (5.905 đ)	\$/ca	Tab 2_Pricing!B5 (LLM API, STT, Infra, Retry, HITL)
Giá sàn an toàn ($3 \times \text{Cost/Job}$)	\$0,681 (17.715 đ)	\$/ca	Tab 2_Pricing!B7 (Hệ số an toàn tối thiểu 3x)
Giá bán đề xuất	\$0,790 (20.540 đ)	\$/ca	Tab 2_Pricing!B19 (Cạnh tranh hơn Intercom \$0,99)
Gross Margin mục tiêu	71,25%	%	Tab 2_Pricing!B21 (Vượt chuẩn an toàn 60% của Cloud)
Ngưỡng hòa vốn tự động hóa (Breakeven)	70,29%	%	Tab 2_Pricing!B33 (Mức tối thiểu để không lỗ)
Tỷ lệ tự động hóa vận hành thực tế	78,00%	%	Tab 1_Cost_Job!B10 (Biên an toàn đạt 7,71%)

1.3. Tham chiếu thị trường (Market Benchmarks)

- **Intercom Fin:** Mô hình Outcome-based với giá \$0,99/resolution. Chỉ tính phí khi hội thoại được giải quyết tự động hoàn toàn; miễn phí phiên chuyển tiếp sang nhân sự.
- **Salesforce Agentforce:** Mô hình Hybrid với \$5/user/tháng kết hợp \$2,00/conversation hoặc \$0,10/action qua hệ thống Flex Credits.
- **Zendesk AI for Healthcare:** Mô hình Outcome-based với mức giá công bố \$1,50/automated resolution.

1.4. Chiến lược neo giá (Price Anchoring)

- **Cơ sở neo giá:** Kết hợp giữa tỷ lệ chia sẻ thặng dư giá trị tạo ra (10–25%) và chi phí nhân sự thay thế (50–70%).
- **Phân tích định lượng:** Tại một cơ sở quy mô 1.000 ca triage/tháng, hệ thống tiết kiệm ~133 giờ làm việc của điều dưỡng trực (tương đương ~\$930 chi phí nhân công trực tiếp) và giảm thiểu hiện tượng bệnh nhân đăng ký nhầm chuyên khoa, tạo giá trị vận hành thặng dư ước tính ~\$4.500/tháng.
- **Hiệu quả chấp nhận:** Mức phí \$0,79/ca (tương đương \$790/tháng cho 1.000 ca) chiếm 17,5% thặng dư giá trị tạo ra và thấp hơn 34% so với chi phí thuê một nhân sự trực tổng đài ban đêm (\$1.200/tháng). Cách neo này bảo đảm tính thuyết phục cao khi giải trình ngân sách trước Hội đồng Quản trị bệnh viện.

1.5. Phân tích độ nhạy & Điểm gãy mô hình (Sensitivity & Breakeven)

- **Ngưỡng an toàn biên lợi nhuận (Gross Margin < 50%):** Mô hình rơi vào vùng rủi ro khi tỷ lệ Containment giảm xuống dưới 63,4% (đồng nghĩa tỷ lệ ca phải chuyển tiếp sang điều dưỡng trực vượt quá 36,6% với chi phí \$7/giờ).
- **Ngưỡng hòa vốn tự động hóa:** Điểm hòa vốn biên đạt 70,29%. Hệ thống hiện vận hành tại 78,00%, mang lại biên đệm an toàn 7,71% tương ứng Gross Margin đạt 71,25%.
- **Đòn bẩy kỹ thuật:** Cơ chế Prompt Caching của Anthropic API giúp tiết kiệm 38,8% chi phí token. Việc duy trì bộ nhớ đệm là điều kiện tiên quyết để bảo vệ biên lợi nhuận mục tiêu.

2. CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG (GO-TO-MARKET STRATEGY)

2.1. Lựa chọn kênh phân phối 90 ngày đầu (GTM Motion)

- **Kênh phân phối:** Tập trung độc quyền vào kênh Partner-Led trong giai đoạn 90 ngày đầu tiên.
- **Đối tác chiến lược:** Hệ thống Y tế Vinmec (gồm 7 bệnh viện đa khoa quốc tế và 3 phòng khám đa khoa trên toàn quốc).
- **Hiện trạng hợp tác:** Đã thống nhất phương án kỹ thuật và ký kết thỏa thuận triển khai thí điểm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.
- **Giá trị mang lại cho đối tác:** Tự động hóa quy trình sàng lọc 24/7; rút ngắn thời gian tiếp nhận ban đầu từ 15 phút xuống dưới 2 phút; phát hiện ngay các ca cờ đỏ ngoài giờ hành chính; tăng 25% tỷ lệ bệnh nhân đặt hẹn đúng chuyên khoa.

Bảng 1: Bảng chứng định lượng về lựa chọn kênh (Affordability & Viability Test)

Chỉ tiêu phân tích	Giá trị tính toán	Nguồn đối chiếu / Kết luận số học
Doanh thu trung bình / khách (ARPU/tháng)	\$790 / tháng	Tab 4_Channel_Fit!B5 (Quy mô 1.000 ca/tháng/cơ sở)
Ngân sách CAC tối đa cho phép	\$10.132 / khách	Tab 4_Channel_Fit!B9 (Mid-market, 18 tháng payback, GM 71,25%)
Năng lực chốt deal Inside Sales	0,21 deal/ngày	Tab 4_Channel_Fit!B16 (Quota \$500k/năm -> 53 deal/năm)
Chi phí CAC thực tế của kênh Sales-Led	\$32.000 / khách	Tab 4_Channel_Fit!B22 (Cost/Opp \$8.000, Win Rate 25%)
Hệ số chênh lệch chi phí CAC	Lệch 3,16 lần	Tab 4_Channel_Fit!B23 (Sales-Led BẤT KHẢ THI về mặt kinh tế)

Cơ sở quyết định: Kết luận chọn kênh: Chi phí CAC thực tế của mô hình Sales-Led (\$32.000) vượt quá 3,16 lần ngân sách tối đa cho phép (\$10.132), khiến việc xây dựng đội ngũ bán hàng trực tiếp là bất khả thi. Lựa chọn Partner-Led là con đường duy nhất khả thi, cho phép tận dụng

tệp bệnh nhân sẵn có của Vinmec với chi phí chuyển đổi thực tế chỉ ~\$3.200/cơ sở (thời gian thu hồi vốn CAC < 5 tháng).

2.2. Khoảnh khắc phát sinh nhu cầu cấp bách (Pain Moment)

- **Khung thời gian phát sinh:** Khung giờ 21:30 – 23:30 hàng ngày. Đây là thời điểm toàn bộ phòng khám ngoại trú đã ngừng hoạt động, chỉ còn khoa Cấp cứu mở cửa.
- **Hành vi & Trạng thái tâm lý:** Người bệnh hoặc phụ huynh lo lắng khi xuất hiện triệu chứng cấp tính ban đêm (sốt cao, đau bụng quằn quại, khó thở); phân vân giữa việc đưa người thân đi viện cấp cứu ngay hay tiếp tục theo dõi tại nhà để khám chuyên khoa vào sáng hôm sau.
- **Kênh tiếp cận người dùng:** Người dùng chủ động mở kênh Zalo Official Account của Vinmec hoặc mở ứng dụng di động MyVinmec để tìm kiếm hướng dẫn y tế khẩn cấp.

2.3. Điểm nhúng giải pháp (Point of Integration)

- **Bề mặt tích hợp cụ thể:** Trợ lý AI được tích hợp trực tiếp thành tính năng 'Sơ loại triệu chứng 24/7' hiển thị nổi bật trên thanh menu điều hướng của Zalo OA Vinmec và màn hình tiếp đón của ứng dụng MyVinmec. Người bệnh tương tác trực tiếp ngay trên bề mặt ứng dụng quen thuộc mà không cần cài đặt thêm phần mềm mới.

Bảng 2: Kế hoạch hành động 90 ngày (90-Day Execution Plan)

Hạng mục	Tháng 1 — Học & Thử nghiệm	Tháng 2–3 — Tối ưu đòn bẩy	Tháng 4+ — Mở rộng quy mô
Kênh tiếp cận	Partner-Led (Pilot BV Vinmec Times City)	Partner-Led (Mở rộng 7 BV & 3 PK Vinmec)	Partner-Led & Inbound (Mở rộng chuỗi y tế)
Mục tiêu quy mô	1 cơ sở (1.500 ca/tháng)	10 cơ sở (12.000 ca/tháng)	3 hệ thống mới (40.000 ca/tháng)
Nhiệm vụ trọng tâm	1. Tích hợp API sơ loại vào Zalo OA Vinmec 2. Hội đồng Y khoa chuẩn hóa 30 kịch bản cờ đỏ 3. Thiết lập luồng chuyển tiếp tự động sang điều dưỡng	1. Tích hợp sâu HIS/EHR đồng bộ lịch khám 2. Tối ưu Prompt Caching nâng containment lên 78–80% 3. Triển khai dashboard theo dõi Attribution & Margin	1. Đóng gói SDK tích hợp cho các hệ thống đối tác 2. Bổ sung tính năng theo dõi triệu chứng sau khám 3. Hoàn thiện hồ sơ tuân thủ Nghị định 13 & ISO 27001
KPI đo lường	Containment 75%, CSAT ≥ 4,5/5, 0 sự cố chẵn đoán sai cờ đỏ	Containment ≥ 78%, Gross Margin ≥ 71%, giảm 80% chờ	ARR đạt \$380.000, CAC Payback < 8 tháng, NRR > 120%
Nhân sự phụ trách	Ninh Quang Minh (Product Lead) & Bác sĩ Cấp cứu	Ninh Quang Minh & Đội ngũ Kỹ thuật HIS Vinmec	Đội ngũ Phát triển kinh doanh & Ninh Quang Minh

3. BỘ CHỨNG CỨ THƯƠNG MẠI & KIỂM ĐỊNH (EVIDENCE PACK & VALIDATION)

Bảng 3: Bộ tài sản chứng minh năng lực thương mại (Sales Evidence Assets)

Tài sản chứng minh	Trạng thái	Nội dung nghiệp vụ cụ thể	Phụ trách & Hạn chót
1. Eval Results	Đã hoàn thành	Bộ thử nghiệm 960 vignette lâm sàng (Nature Medicine): Độ chính xác phân tầng 94,2%, tỷ lệ undertriage ca cấp cứu < 3,5%, containment 78%, chuyển tiếp điều dưỡng 22%.	Ninh Quang Minh Hoàn thành 07/10/2026
2. Risk Checklist	Đã hoàn thành	Báo cáo Procurement & Tuân thủ: Guardrail kỹ thuật ngăn chặn đưa ra chẩn đoán dứt điểm, cam kết Zero Data Retention qua Azure/Anthropic Enterprise, lưu trữ máy chủ riêng Vinmec theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.	Ninh Quang Minh Hoàn thành 08/10/2026
3. Pilot Report	Đang triển khai	Báo cáo thử nghiệm lâm sàng 4 tuần tại BV Vinmec Times City: Quy mô 1.500 ca, đo lường containment thực tế, tiết kiệm 200 giờ điều dưỡng, giảm 35% ca chờ tại cấp cứu.	Ninh Quang Minh & Bác sĩ Trường khoa Cấp cứu Hạn chót: 15/11/2026

3.1. Kết quả kiểm định tính khách quan & minh bạch (Stranger Test)

Hồ sơ đã được gửi cho chuyên viên phân tích tài chính và bác sĩ lâm sàng độc lập rà soát trong 2 phút:

- **[x] Định nghĩa sản phẩm & Doanh thu:** Xác định rõ giải pháp trợ lý sơ loại y tế AI cung cấp cho bệnh viện Vinmec, áp dụng mô hình Hybrid (\$300 phí nền/tháng + \$0,79/ca phân tầng hoàn thành).
- **[x] Hiệu quả kinh tế đơn vị:** Xác nhận đơn vị kinh tế có lãi vững chắc với Gross Margin đạt 71,25%, điểm hòa vốn containment 70,29% (mô hình vận hành 78,00%, biên an toàn 7,71%).
- **[x] Cơ sở lựa chọn kênh tiếp cận:** Thuyết phục bởi số liệu CAC thực tế của Sales-Led lệch 3,16 lần ngân sách cho phép, khẳng định tính tất yếu của kênh Partner-Led nhưng qua Zalo OA và App MyVinmec.

Số lượng câu hỏi phải làm rõ thêm: 0 câu hỏi (đáp ứng mục tiêu khắt khe ≤ 3 câu hỏi cần làm rõ thêm).